

NIM : 254107020081

Nama : Muhammad Zainur Roziqin

Kelas : TI - 1G

PRAKTIKUM 3.2.1

1. Persiapan

```
public class Mahasiswa23 {  
    public String nim;  
    public String nama;  
    public String kelas;  
    public float ipk;  
}
```

2. Instansiasi dan deklarasi

```
public class MahasiswaDemo23 {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        Mahasiswa23[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa23[3];  
  
        arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa23();  
        arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
        arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";  
        arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";  
        arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;  
  
        arrayOfMahasiswa[1] = new Mahasiswa23();  
        arrayOfMahasiswa[1].nim = "2341720172";  
        arrayOfMahasiswa[1].nama = "ACHMAD MAULANA HAMZAH";  
        arrayOfMahasiswa[1].kelas = "TI-2A";  
        arrayOfMahasiswa[1].ipk = (float) 3.36;  
  
        arrayOfMahasiswa[2] = new Mahasiswa23();  
        arrayOfMahasiswa[2].nim = "244107023006";  
        arrayOfMahasiswa[2].nama = "DIRHAMAWAN PUTRANTO";  
        arrayOfMahasiswa[2].kelas = "TI-2E";  
        arrayOfMahasiswa[2].ipk = (float) 3.80;  
    }  
}
```

3. Mencetak nilai

```

System.out.println("NIM : " + arrayOfMahasiswa[0].nim);
System.out.println("Nama : " + arrayOfMahasiswa[0].nama);
System.out.println("Kelas: " + arrayOfMahasiswa[0].kelas);
System.out.println("IPK : " + arrayOfMahasiswa[0].ipk);
System.out.println(x: "-----");

System.out.println("NIM : " + arrayOfMahasiswa[1].nim);
System.out.println("Nama : " + arrayOfMahasiswa[1].nama);
System.out.println("Kelas: " + arrayOfMahasiswa[1].kelas);
System.out.println("IPK : " + arrayOfMahasiswa[1].ipk);
System.out.println(x: "-----");

System.out.println("NIM : " + arrayOfMahasiswa[2].nim);
System.out.println("Nama : " + arrayOfMahasiswa[2].nama);
System.out.println("Kelas: " + arrayOfMahasiswa[2].kelas);
System.out.println("IPK : " + arrayOfMahasiswa[2].ipk);
System.out.println(x: "-----");

```

4. verifikasi hasil:

```

NIM : 244107060033
Nama : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas: SIB-1E
IPK : 3.75
-----
NIM : 2341720172
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas: TI-2A
IPK : 3.36
-----
NIM : 244107023006
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas: TI-2E
IPK : 3.8
-----

```

Pertanyaan 3.2.3:

1) Menurut saya tidak harus selalu punya atribut *dan* method. Di kode saya, class `Mahasiswa23` hanya berisi atribut (`nim`, `nama`, `kelas`, `ipk`) tanpa method, tetapi tetap bisa dibuat ****array of object**** dan diisi datanya. Method itu sifatnya tambahan untuk mengolah/menampilkan data, bukan syarat supaya objeknya bisa dibuat.

2) Baris `Mahasiswa23[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa23[3];` membuat sebuah array dengan 3 elemen untuk menampung objek `Mahasiswa23`. Setelah dibuat, elemen array tersebut masih kosong (`null`), jadi objeknya harus di-instantiasi satu per satu.

3) Class `Mahasiswa23` pada kode saya tidak menuliskan konstruktor. Namun Java otomatis menyediakan ****konstruktor default**** selama tidak ada konstruktor lain yang dibuat, sehingga pemanggilan `new Mahasiswa23()` tetap bisa dilakukan.

4) Potongan kode tersebut membuat objek `Mahasiswa23` pada indeks tertentu (misalnya indeks 0), lalu mengisi atribut-atributnya (`nim`, `nama`, `kelas`, `ipk`) sesuai nilai yang diberikan.

5) Karena `Mahasiswa23` berfungsi sebagai class untuk mendefinisikan data/struktur objek mahasiswa, sedangkan `MahasiswaDemo23` berfungsi untuk menjalankan program (ada `main`), membuat array, membuat objek, mengisi, dan menampilkan. Pemisahan ini membuat program lebih rapi dan class `Mahasiswa23` bisa dipakai ulang di program lain.

PRATIUM 3.3.1:

1. import Scanner:

```
12 > AlgoritmaDanStrukturData > Praktikum
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo23 {
```

2. Modifikasi kode:

```

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa23[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa23[3];
        String dummy;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa23();

            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "NIM   : ");
            arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama   : ");
            arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Kelas : ");
            arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "IPK   : ");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println(x: "-----");
        }

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.println("NIM   : " + arrayOfMahasiswa[i].nim);
            System.out.println("Nama   : " + arrayOfMahasiswa[i].nama);
            System.out.println("Kelas : " + arrayOfMahasiswa[i].kelas);
            System.out.println("IPK   : " + arrayOfMahasiswa[i].ipk);
            System.out.println(x: "-----");
        }

        sc.close();
    }
}

```

3. Hasil kode:

```

D:\E0100\01N - MahasiswaDemo23
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM   : 254101010
Nama   : rozi
Kelas : 1g
IPK   : 4.0
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM   : kdcnjisdn
Nama   : wsdw
Kelas : dk
IPK   : 12
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM   : kjbfthj
Nama   : ewfiwei
Kelas : 23
IPK   : wef
-----

```

Pertanyaan 3.3.3:

1. Modifikasi:

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {  
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));  
    arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();  
}
```

```
void cetakInfo() {  
    System.out.println("NIM    : " + nim);  
    System.out.println("Nama   : " + nama);  
    System.out.println("Kelas : " + kelas);  
    System.out.println("IPK    : " + ipk);  
    System.out.println(x: "-----");  
}
```

2. Kode Mahasiswa23[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa23[3]; hanya membuat array berisi 3 slot referensi, tapi tiap slot masih null. Saat langsung menulis myArrayOfMahasiswa[0].nim = ..., itu mencoba mengakses atribut dari objek yang belum dibuat, sehingga terjadi error (umumnya NullPointerException).
Seharusnya buat objek dulu

Praktikum 3.4:

1. Buat class baru, constructure, dan atributnya:

```
public class MataKuliah23 {  
    public String kode;  
    public String nama;  
    public int sks;  
    public int jumlahJam;  
  
    public MataKuliah23(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {  
        this.kode = kode;  
        this.nama = nama;  
        this.sks = sks;  
        this.jumlahJam = jumlahJam;  
    }  
}
```

2. Import Scanner, buat array dan objectnya lalu loop.

```

import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Matakuliah23[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah23[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode      : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama      : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "SKS      : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print(s: "Jumlah Jam: ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println(x: "-----");

            arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah23(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }

        sc.close();
    }
}

```

3. Hasil sementara:

```

opData\Roaming\Code\User\workspaceStorage
Masukkan Data Matakuliah ke-1
Kode      : weinewf
Nama      : aljabar
SKS      : 2
Jumlah Jam: 3
-----
Masukkan Data Matakuliah ke-2
Kode      : ejfwe
Nama      : mtk
SKS      : 4
Jumlah Jam: 5
-----
Masukkan Data Matakuliah ke-3
Kode      : weoifewnj
Nama      : aljabar
SKS      : 2
Jumlah Jam: 3
-----

```

4. Modifikasi:

```

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
    System.out.println("Kode      : " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
    System.out.println("Nama      : " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
    System.out.println("Sks       : " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
    System.out.println("Jumlah Jam: " + arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
    System.out.println(x: "-----");
}

```

5. Hasil:

```

Masukkan Data Matakuliah ke-1
Kode      : kwji
Nama      : ekfwej
SKS       : 2
Jumlah Jam: 3
-----
Masukkan Data Matakuliah ke-2
Kode      : roirej
Nama      : Aljabar
SKS       : 2
Jumlah Jam: 3
-----
Masukkan Data Matakuliah ke-3
Kode      : weoijfw
Nama      : Mtk
SKS       : 4
Jumlah Jam: 10
-----
Data Matakuliah ke-1
Kode      : kwji
Nama      : ekfwej
Sks       : 2
Jumlah Jam: 3
-----
Data Matakuliah ke-2
Kode      : roirej
Nama      : Aljabar
Sks       : 2
Jumlah Jam: 3
-----
Data Matakuliah ke-3
Kode      : weoijfw
Nama      : Mtk
Sks       : 4
Jumlah Jam: 10

```

Pertanyaan 3.4.3:

1. Iya, suatu class bisa memiliki lebih dari 1 constructor (constructor overloading). Di class Matakuliah23 saya ada constructor default Matakuliah23() dan constructor berparameter Matakuliah23(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam). Tujuannya supaya objek bisa dibuat kosong dulu lalu diisi belakangan, atau langsung dibuat sekaligus dengan data lengkap.
2. Tambahkan variable di demo:

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String kode, nama, dummy;
    int sks, jumlahJam, jm1MK;

    System.out.print(s: "Masukkan jumlah matakuliah: ");
    dummy = sc.nextLine();
    jm1MK = Integer.parseInt(dummy);

    Matakuliah23[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah23[jm1MK];
}

```

Buat tambahData():

```

public Matakuliah23() {
}

public Matakuliah23(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    tambahData(kode, nama, sks, jumlahJam);
}

void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
    this.jumlahJam = jumlahJam;
}

```

3. cetakInfo():

```

void cetakInfo() {
    System.out.println("Kode      : " + kode);
    System.out.println("Nama      : " + nama);
    System.out.println("Sks      : " + sks);
    System.out.println("Jumlah Jam: " + jumlahJam);
    System.out.println(x: "-----");
}

```

4. Menambahkan input user:


```

public class MatakuliahDemo23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam, jmlMK;

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah matakuliah: ");
        dummy = sc.nextLine();
        jmlMK = Integer.parseInt(dummy);

        Matakuliah23[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah23[jmlMK];

        for (int i = 0; i < jmlMK; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode      : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama      : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "SKS      : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print(s: "Jumlah Jam: ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println(x: "-----");
        }
    }
}

```

Hasil:

```

Masukkan jumlah matakuliah: 2
Masukkan Data Matakuliah ke-1
Kode      : eoifw
Nama      : Aljabar Linear
SKS      : 2
Jumlah Jam: 4
-----
Masukkan Data Matakuliah ke-2
Kode      : Matematika
Nama      : Matematika lanjut
SKS      : 2
Jumlah Jam: 4
-----
Data Matakuliah ke-1
Kode      : eoifw
Nama      : Aljabar Linear
Sks      : 2
Jumlah Jam: 4
-----
Data Matakuliah ke-2
Kode      : Matematika
Nama      : Matematika lanjut
Sks      : 2
Jumlah Jam: 4
-----

```

